



등록특허 10-2841703



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년08월04일

(11) 등록번호 10-2841703

(24) 등록일자 2025년07월29일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
E21B 12/06 (2006.01) B08B 1/12 (2024.01)
B08B 7/04 (2006.01) E02D 5/56 (2006.01)
E21B 7/00 (2024.01)

(52) CPC특허분류
E21B 12/06 (2013.01)
B08B 1/12 (2024.01)

(21) 출원번호 10-2024-0140731

(22) 출원일자 2024년10월15일

심사청구일자 2024년10월15일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020210139011 A*

JP05022687 U*

KR101628992 B1*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

이동국

경기도 화성시 봉담읍 생수길 26

(72) 발명자

이동국

경기도 화성시 봉담읍 생수길 26

(74) 대리인

특허법인 남양

전체 청구항 수 : 총 7 항

심사관 : 김육기

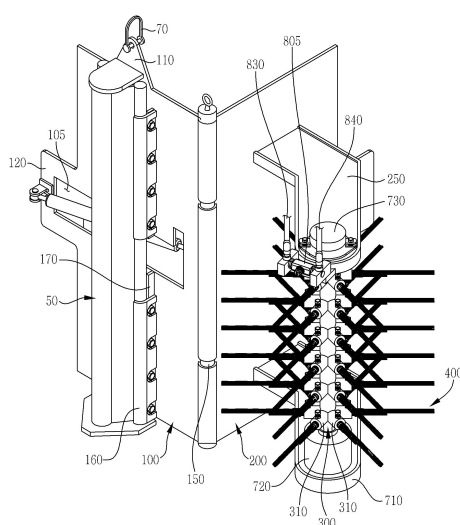
(54) 발명의 명칭 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치

(57) 요약

본 발명은 천공기용 오거스크류에 묻어있는 굵은 모래나 점성이 있는 진흙 등의 흙의 종류에 관계없이 간편하게 흙을 털어낼 수 있으며, 고정플레이트가 크레인 하우징에 결합됨에 따라 설치 공간을 최소화할 수 있고, 크레인 하우징에 결합된 상태에서 힌지를 이용하여 흙털이부재가 일체로 연결된 회전플레이트를 절첩 회전식으로 회전시켜 오거스크류와 흙털이부재간의 간격을 조절할 수 있으므로 공간이 협소한 공사 현장에도 적용할 수 있도록 그 구조가 개선된 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치에 관한 것이다.

또, 본 발명은 흙털이부재가 오거스크류를 제거하는 중에 물과 에어를 오거스크류측으로 분사하여 오거스크류의 부상토를 제거하고 먼지를 제거할 수 있도록 그 구조가 개선된 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치에 관한 것이다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

B08B 7/04 (2013.01)

E02D 5/56 (2013.01)

E21B 7/005 (2013.01)

E02D 2250/0038 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

크레인 하우징(50)에 결합수단으로 착탈 가능하게 결합되어 크레인 하우징(50)에 고정되는 고정플레이트(100)와;

상기 고정플레이트(100)의 일측 테두리에 회전 가능하게 연결되고 회전동작시 천공기용 오거스크류(10)와의 간격이 조절되는 회전플레이트(200)와;

상기 회전플레이트(200)를 고정플레이트(100)로부터 회전시키는 회전실린더(610)를 구비한 회전수단과;

일단부가 상기 회전플레이트(200)의 일측면에 일체로 결합되어 상기 회전플레이트(200)의 회전동작시 연동 회전되는 상,하측 연결바(250)와;

상기 연결바(250)의 타단에 결합되고 구동수단에 의해 로터리 회전동작되는 회전축(300)과;

상기 회전축(300)의 외주 둘레와 상,하 높이로 서로 이격된 위치에 각각 착탈 가능하게 결합되고 상기 회전축(300)의 회전시 연동 회전되며 연동 회전시 단부가 상기 오거스크류(10)의 부상토를 제거하는 흙털이부재(400)와;

외부로부터 공급되는 물과 에어를 각각 상기 오거스크류(10)측으로 분사하는 분사수단; 및

상기 고정플레이트(100)의 일측면에 고정되도록 형성되고 단부가 외측으로 돌출되어 상기 회전플레이트(200)의 회전 각도 범위를 제한하는 스톱퍼부재;를 구비하고,

상기 흙털이부재(400)는 일단부가 착탈수단에 의해 연결구(310)에 끼워져 체결부재(320)에 의해 고정되도록 결합되고, 타단부가 오거스크류(10)측으로 근접되게 배치되며 복수의 와이어가 결속된 형태의 와이어부재(410)를 구비하며, 상기 와이어부재(410)는 상기 연결구(310)에 끼워지도록 일단측에 연결부재(411)가 마련되고, 상기 연결부재(411)에 서로 길이가 다른 복수의 장선와이어(412)와 복수의 단선와이어(414)가 결속부재(415)에 의해 결속되며,

상기 분사수단은 상기 회전축(300)의 상측에 배치되고 상기 물과 에어를 각각 오거스크류(10)측으로 분사하기 위한 각각의 유로를 가지며 전면 방향으로 물과 에어를 분사하도록 노즐체(810)가 구비된 노즐블록(805)과, 상기 회전플레이트(200)의 타측면에 고정되고 외부로부터 공급된 물과 에어를 상기 노즐블록(805)측으로 각각 공급하도록 제1,2공급호스(830,840)가 상기 노즐블록(805)측과 연결된 분배블록(820)을 구비하고,

상기 노즐체(810)는 상측 연결바(250)의 전면 중앙에 형성되고 상기 오거스크류(10)측으로 에어를 분사하는 에어분사노즐(812)과, 상기 노즐체(810)의 전면 상,하측에 중앙을 향해 경사지도록 형성된 경사면(811)에 각각 형성되며 상기 경사면(811)에 오거스크류(10)측으로 물을 분사하는 물분사노즐(814)을 구비한 것을 특징으로 하는 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 회전수단은 상기 회전플레이트(200)를 고정플레이트(100)에 대해 회전 가능하게 연결시키는 힌지축(150)과,

상기 고정플레이트(100)의 일측면에 상기 회전실린더(610)의 일단부를 제1연결핀(625)으로 회전 가능하게 연결하는 제1연결브라켓(620)과,

상기 회전플레이트(200)의 타측면에 마련되고 상기 회전실린더(610)의 로드(615) 단부를 제2연결핀(635)으로 회전 가능하게 연결하는 제2연결브라켓(630), 및

상기 회전실린더(610)가 관통되도록 상기 고정플레이트(100)에 천공 형성된 결합공(105)을 구비한 것을 특징으로 하는 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 결합수단은 일단부가 상기 크레인 하우징(50)의 외주면 좌,우 양측 일부에 각각 결합되고 타단부가 고정플레이트(100)의 일측면에 돌출된 고정블록(170)에 볼트로 결합되는 착탈브라켓(160)과,

상기 고정플레이트(100)의 상단부에 상측으로 돌출되도록 형성되고 인양샤클(70)이 연결된 인양브라켓(110)을 구비한 것을 특징으로 하는 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치.

청구항 4

청구항 2에 있어서

상기 고정플레이트(100)는 타측 테두리 부위에 외측으로 연장되도록 돌출되는 제1돌출부(120)가 형성되고, 회전플레이트(200)의 타측 테두리 부위에 상기 제1돌출부(120)와 대응되는 크기의 제2돌출부(220)가 형성된 것을 특징으로 하는 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치.

청구항 5

청구항 4에 있어서,

상기 제1돌출부(120)는 상기 회전플레이트(200)의 회전 동작시 제2돌출부(220)와의 간격을 유지하면서 고정플레이트(100)와 회전플레이트(200)의 접촉시 충격력에 대해 완충력을 제공하는 완충부재(130)를 더 구비한 것을 특징으로 하는 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치.

청구항 6

청구항 1에 있어서,

상기 체결부재는 상기 연결구(310)의 상측에 체결되어 연결구(310)의 내부로 진입한 흙털이부재(400)를 가압하여 고정시키는 볼트인 것을 특징으로 하는 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치.

청구항 7

청구항 1에 있어서,

상기 구동수단은 회전축(300)을 회전시키는 유압모터(720)가 내장되고 회전축(300)의 하부를 지지하는 회전블록(710)과, 상기 회전축(300)의 상부를 회전 가능하게 지지하는 베어링블록(730)으로 구성된 것을 특징으로 하는 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치에 관한 것으로, 특히 천공기용 오거스크류에 묻어있는 굵은 모래나 점성이 있는 진흙 등의 흙의 종류에 관계없이 간편하게 흙을 털어낼 수 있으며, 고정플레이트가 크레인 하우징에 결합됨에 따라 설치 공간을 최소화할 수 있고, 크레인 하우징에 결합된 상태에서 힌지를 이용하여 흙털이부재가 일체로 연결된 회전플레이트를 절첩 회전식으로 회전시켜 오거스크류와 흙털이부재간의 간격을 조절할 수 있으므로 공간이 협소한 공사 현장에도 적용할 수 있도록 그 구조가 개선된 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치에 관한 것이다.

[0002] 또, 본 발명은 흙털이부재가 오거스크류를 제거하는 중에 물과 에어를 오거스크류측으로 분사하여 오거스크류의 부상토를 제거하고 먼지를 제거할 수 있도록 그 구조가 개선된 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 일반적으로, 현대의 건축물은 날로 고층화 및 대형화되는 추세에 있으며, 이러한 고층의 건축물은 자중에 의한 수직하중이나 풍력을 크게 작용받게 된다.

- [0004] 이와 같은 건축물은 지층을 관통하여서 지반층에 받쳐지는 지지말뚝으로 지지되는 구조로서 시공된다.
- [0005] 이와 같이 고층의 건축물을 시공함에 있어 필수적으로 할 수 있는 말뚝공사는 항타기 등으로 타격하여 지중에 말뚝을 직접적으로 박아넣는 충격식과, 오거(Auger)를 회전시켜 굴착공을 천공한 후 그 굴착공 내에 말뚝을 근입하는 천공식이 있다.
- [0006] 충격식 말뚝공사는 주로 경암지반의 건축물 공사에 적용되는 반면에, 천공식 말뚝공사는 연약지반의 건축물 공사에 주로 적용되며 소음 발생을 방지할 수 있는 이점을 가지는 것으로 알려져 있다.
- [0007] 상기한 바와 같이 연약지반에 적용되는 천공식 말뚝공사는 굴착장비에 장착된 오거로서 지중 굴착작업을 수행하여서 지지말뚝을 근입시킬 수 있도록 지반층까지 천공하고, 천공된 굴착공으로부터 오거를 인발한 후에 그 굴착공 내에 지지말뚝을 근입시켜서 설치하게 됨으로써, 기성말뚝 설치작업 중에 소음 발생을 방지할 수 있는 이점을 제공할 수 있다.
- [0008] 이와 같이 오거는 지반을 천공하는 장치로서, 크레인 천공기 등에 장착되어 파일을 지반에 설치하기 위한 토목공사에 주로 활용되고 있다.
- [0009] 예를 들면, 크레인 천공기의 오거스크류는 건축공사장의 기초공사를 위하여 지면에서부터 지하로 소정의 깊이만큼 천공하는 기구로서, 모터의 작동에 따라 오거스크류가 정회전 및 역회전 작동하면서 지하로부터 소정의 깊이만큼 천공을 하게 된다.
- [0010] 이때, 오거스크류의 지반 천공시 발생하는 다량의 흙은 스크류 회전과 함께 외부로 인출되고, 지반 천공을 마친 후 오거스크류는 윗쪽으로 상승하여 구조물로부터 빠져나오게 된다.
- [0011] 이렇게 오거스크류가 밖으로 빠져나올 때 스크류 날개의 윗부분에는 일부 떨어지지 않은 잔류 토사 등이 남아 있게 되고, 이때의 잔류 토사 등이 스크류 날개를 타고 높이 올라가서 충격 및 바람 등에 의해 낙하되면서 공사현장의 주변으로 비산된다.
- [0012] 이로 인해, 오거스크류로 천공작업을 하는 공사현장의 주변이나 인근건물 등에는 흙이나 흙먼지가 날리면서 인근주민의 원성이 높아지고, 심한 경우에는 인근 주민과 공사현장의 작업자 간에 의견충돌이 생겨 공사가 지연되는 등의 문제점이 있었다.
- [0013] 이러한 문제점을 해결하기 위하여 근래에는 공사현장 주변에 보호막을 치고 작업을 실시하거나, 물을 살수하면서 작업을 하고 있으나, 보호막을 치고 작업을 하는 경우에는 흙먼지가 인근지역으로 비산되는 것을 막지 못하였고, 물을 살수하면서 작업을 실시하는 경우에는 공사현장이 너무 지저분해지고, 또 별도의 물을 계속적으로 공급해야 하기 때문에 그에 따른 번거로움과 물 낭비의 문제점이 지적되고 있었다.
- [0014] 이를 극복하기 위한 종래 선행기술로는 한국 등록특허공보 제10-0885286호 "크레인 천공기용 오거 장비의 잔류 토사 제거장치"(등록일자 : 2009.02.17)에 개시된 바와 같이, 오거스크류의 둘레에 배치되면서 오거의 상단부에 설치되고 외부로부터 연장되는 에어라인이 연결되어 오거스크류의 스크류 날개에 남아 있는 토사를 에어로 불어서 밑으로 떨어뜨릴 수 있는 에어토출수단을 포함하되, 상기 에어토출수단은 외주면 일측에 에어 유입을 위한 에어라인 연결부를 갖는 동시에 내주면에는 내주둘레를 따라가면서 일정간격으로 배치되는 다수의 에어토출구를 갖는 중공의 링 모양의 본체로 이루어진 것이다.
- [0015] 위의 경우에는 에어토출로 스크류 날개에 붙어 있는 토사를 하측으로 불어서 낙하시킴으로써, 흙먼지가 작업현장을 벗어나지 않도록 하는 기능을 수행하고 있으나, 토사 중 일정 중량 이상의 자갈 등의 돌을 에어의 분사압력으로 하측으로 낙하시키는 과정에서 낙하 높이에서 추락하는 운동에너지로 인해 작업 현장 내의 작업자가 돌에 맞을 경우 크게 다치게 되는 안전사고가 발생할 우려가 있다.
- [0016] 기존 오거용 토사 제거장치와 관련된 종래 다른 선행기술로는 한국 등록특허공보 제10-2089224호 "개선된 천공기용 스크루 이물질 제거장치"(등록일자 : 2020년 03월 09일)에 개시된 바와 같이, 오거에 설치되는 받침부와; 상기 받침부에 설치되는 고정축과; 상기 받침부에 설치되며, 구동부가 구비된 구동케이스와; 상기 고정축에 설치되며, 상기 구동부의 동력을 전달받아 일정각도로 회전되는 회동부와, 상기 회동부의 하측에 설치되는 회전케이스 및 상측에 설치되는 고정판으로 이루어진 회동수단과; 상기 고정판과 회전케이스 사이에 회동가능하게 설치되는 회전축과, 상기 회전축에 설치되는 복수의 와이어로 이루어진 세척수단과; 상기 회전케이스에 설치되며, 상기 회전축에 동력을 전달하는 회전부와; 상기 하부오거의 상부면에 적재된 이물질을 제거하는 배출수단이 더 포함되며, 상기 배출수단은 스크루보다 직경이 큰 관통공이 형성되며, 2개가 한조로 이루어진 이물질 제거판과, 상기 이물질 제거판의 각각에 설치되는 고정브라켓과, 상기 하부오거의 상부면과 고정브라켓에 설치되며 상기

이물질 제거판을 양방향으로 이동시키는 제2실린더로 이루어진 것이다.

[0017] 그런데, 기존 오거용 토사제거장치의 세척수단으로 사용되는 복수의 와이어는 오거스크류에 묻어 있는 이물질이 굵은 모래 흙일 경우에는 수월하게 제거할 수 있지만, 진흙과 같은 점성이 있는 흙일 경우에는 제거가 어려울 뿐만 아니라, 세척수단의 와이어가 오거스크류에 직접 접촉될 경우 쉽게 마모되어 내구성이 저하되는 단점이 있다.

[0018] 특히 오거스크류의 표면에 달라붙는 부착성이 우수한 진흙 등의 부상토일 경우에는 와이어로도 쉽게 제거할 수 없는 단점이 있다.

[0019] 또한, 기존 오거스크류용 토사제거장치는 오거스크류와 이격된 위치에 설치되어 있으므로, 공사 현장이 협소한 위치에서는 별도의 설치 공간을 배정하기 어렵고, 설치된 후에도 오거스크류용 토사를 제거하는 중에 크레인과 간섭될 우려가 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0020] (특허문헌 0001) 한국 등록특허공보 제10-0885286호 "크레인 천공기용 오거 장비의 잔류 토사 제거장치"(등록일자 : 2009.02.17)

(특허문헌 0002) 한국 등록특허공보 제10-2089224호 "개선된 천공기용 스크루 이물질 제거장치"(등록일자 : 2020년 03월 09일)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0021] 본 발명은 상기한 제반문제점을 감안하여 이를 해결하고자 창출된 것으로, 그 목적은 진흙 등과 같은 부상토의 제거가 어려운 흙을 털어낼 수 있도록 복수의 와이어로 구성된 흙털이부재를 사용하여 용이하게 오거스크류의 부상토를 용이하게 제거할 수 있으며, 크레인 하우징에 결합됨에 따라 설치 공간을 최소화할 수 있고, 크레인 하우징에 결합된 상태에서 힌지를 이용하여 흙털이부재가 일체로 연결된 회전플레이트를 절첩 회전식으로 회전시켜 오거스크류와 흙털이부재간의 간격을 조절할 수 있으므로 공간이 협소한 공사 현장에도 적용할 수 있도록 그 구조가 개선된 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치를 제공하는 데 있다.

[0022] 본 발명의 다른 목적은 에어와 물을 오거스크류측으로 분사하여 오거스크류에 부착된 부상토를 용이하게 제거할 수 있도록 함과 아울러, 에어와 물의 공급 경로를 최적화시킬 수 있도록 그 구조가 개선된 크레인 결합식 오거스크류 부상토 제거장치를 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

[0023] 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 크레인 하우징에 결합수단으로 착탈 가능하게 결합되어 크레인 하우징에 고정되는 고정플레이트와; 상기 고정플레이트의 일측 테두리에 회전 가능하게 연결되고 회전동작시 천공기용 오거스크류와의 간격이 조절되는 회전플레이트와; 상기 회전플레이트를 고정플레이트로부터 회전시키는 회전실린더를 구비한 회전수단과; 일단부가 상기 회전플레이트의 일측면에 일체로 결합되어 상기 회전플레이트의 회전동작시 연동 회전되는 상,하측 연결바와; 상기 연결바의 타단에 결합되고 구동수단에 의해 로터리 회전동작되는 회전축과; 상기 회전축의 외주 둘레와 상,하 높이로 서로 이격된 위치에 각각 착탈 가능하게 결합되고 상기 회전축의 회전시 연동 회전되며 연동 회전시 단부가 상기 오거스크류의 부상토를 제거하는 흙털이부재와; 외부로부터 공급되는 물과 에어를 각각 상기 오거스크류측으로 분사하는 분사수단; 및 상기 고정플레이트의 일측면에 고정되도록 형성되고 단부가 외측으로 돌출되어 상기 회전플레이트의 회전 각도 범위를 제한하는 스톱퍼부재;를 구비하고, 상기 흙털이부재는 일단부가 착탈수단에 의해 연결구에 끼워져 체결부재에 의해 고정되도록 결합되고, 타단부가 오거스크류측으로 근접되게 배치되며 복수의 와이어가 결속된 형태의 와이어부재를 구비하며, 상기 와이어부재는 상기 연결구에 끼워지도록 일단측에 연결부재가 마련되고, 상기 연결부재에 서로 길이가 다른 복수의 장선와이어와 복수의 단선와이어가 결속부재에 의해 결속되며, 상기 분사수단은 상기 회전축의 상측에 배치되고 상기 물과 에어를 각각 오거스크류측으로 분사하기 위한 각각의 유로를 가지며 전면 방향으로 물

과 에어를 분사하도록 노즐체가 구비된 노즐블록과, 상기 회전플레이트의 타측면에 고정되고 외부로부터 공급된 물과 에어를 상기 노즐블록측으로 각각 공급하도록 제1,2공급호스가 상기 노즐블록측과 연결된 분배블록을 구비하고, 상기 노즐체는 상측 연결바의 전면 중앙에 형성되고 상기 오거스크류측으로 에어를 분사하는 에어분사노즐과, 상기 노즐체의 전면 상,하측에 중앙을 향해 경사지도록 형성된 경사면에 각각 형성되며 상기 경사면에 오거스크류측으로 물을 분사하는 물분사노즐을 구비한 것을 특징으로 한다.

[0024] 상기 회전수단은 상기 회전플레이트를 고정플레이트에 대해 회전 가능하게 연결시키는 힌지축과, 상기 고정플레이트의 일측면에 상기 회전실린더의 일단부를 제1연결핀으로 회전 가능하게 연결하는 제1연결브라켓과, 상기 회전플레이트의 타측면에 마련되고 상기 회전실린더의 로드 단부를 제2연결핀으로 회전 가능하게 연결하는 제2연결브라켓, 및 상기 회전실린더가 관통되도록 상기 고정플레이트에 천공 형성된 결합공을 구비한다.

[0025] 상기 결합수단은 일단부가 상기 크레인 하우징의 외주면 좌,우 양측 일부에 각각 결합되고 타단부가 고정플레이트의 일측면에 돌출된 고정블록에 볼트로 결합되는 착탈브라켓과, 상기 고정플레이트의 상단부에 상측으로 돌출되도록 형성되고 인양샤클이 연결되도록 연결공이 형성된 인양브라켓을 구비한다.

[0026] 상기 고정플레이트는 타측 테두리 부위에 외측으로 연장되도록 돌출되는 제1돌출부가 형성되고, 회전플레이트의 타측 테두리 부위에 상기 제1돌출부와 대응되는 크기의 제2돌출부가 형성된 것이다.

[0027] 상기 제1돌출부는 상기 회전플레이트의 회전 동작시 제2돌출부와와의 간격을 유지하면서 고정플레이트와 회전플레이트의 접촉시 충격력에 대해 완충력을 제공하는 완충부재를 더 구비한다.

[0028] 상기 체결부재는 상기 연결구의 상측에 체결되어 연결구의 내부로 진입한 흡털이부재를 가압하여 고정시키는 볼트인 것이다.

[0029] 상기 구동수단은 회전축을 회전시키는 유압모터가 내장되고 회전축의 하부를 지지하는 회전블록과, 상기 회전축의 상부를 회전 가능하게 지지하는 베어링블록으로 구성된다.

발명의 효과

[0030] 본 발명은 오거스크류의 나사산 사이에 묻어 있는 토사 흙을 제거하는 토사 제거공정을 수행하도록 회전실린더를 이용하여 회전플레이트의 단부 및 회전축을 오거스크류측에 근접된 위치로 로테이팅 회전시켜 오거스크류의 토사 제거작업을 선택적으로 수행할 수 있으며, 와이어부재 또는 스프링부재의 흡털이부재를 토사 흙의 종류 여부에 따라 연결구측에 선택적으로 착탈가능하게 결합시킬 수 있게 되어 오거스크류에 대한 토사 제거 효율을 향상시킬 수 있으며, 에어와 물이 혼합된 혼합유체를 오거스크류측으로 분사함으로써, 에어와 물의 압력을 이용하여 흡털이부재에 의해 제거되지 못하고 오거스크류에 잔존하는 부상토를 용이하게 제거할 수 있는 유용한 이점을 갖는다.

[0031] 또한, 본 발명은 물과 에어의 혼합유체를 지주봉 내에 공급하고 혼합유체의 분사를 위한 분사노즐을 지주봉측에 구비함으로써, 흡털이부재를 지지하는 회전축의 회전동작에 간섭되지 않으면서 공간 활용도를 증대시킬 수 있는 이점을 갖는다.

[0032] 또한, 본 발명의 와이어부재는 복수의 장선와이어와 단선와이어로 구성되어 있으므로, 길이차가 있는 장선와이어와 단선와이어를 이용하여 오거스크류와의 접촉시 흡과의 접촉 부하를 줄이면서 흙을 용이하게 털어낼 수 있는 유용한 이점을 갖는다.

[0033] 또한, 본 발명은 흡털이부재를 와이어부재과 스프링부재로 병행할 경우, 오거스크류에 묻어 있는 토사흙의 종류에 관계없이 제거할 수 있으므로 작업 편의성을 증대시킬 수 있는 이점을 갖는다.

도면의 간단한 설명

[0034] 도 1은 본 발명에 따른 크레인 결합식 오거스크류용 토사제거장치의 구성을 나타낸 사시도.

도 2는 도 1과는 다른 각도에서 나타낸 본 발명의 사시도.

도 3은 본 발명 회전수단이 구비된 회전플레이트와 고정플레이트를 나타낸 사시도.

도 4는 본 발명 회전실린더가 설치된 고정플레이트를 도 3과 다른 각도에서 나타낸 도면.

도 5는 본 발명 와이어부재와 연결구를 나타낸 분해 사시도.

도 6는 본 발명 노즐블록과 노즐체를 나타낸 사시도.

도 7 및 도 8은 본 발명 회전플레이트의 회전 동작 전,후 상태를 나타낸 평면도.

도 9는 본 발명 스톱퍼부재가 구비된 상태에서 회전플레이트가 회전동작이 제한되는 상태를 개략적으로 나타낸 평면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0035] 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기술 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그에 대한 상세한 설명은 생략될 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 사용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 또한, 어떤 구성 요소를 '포함'한다는 것은 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수도 있다는 것을 의미한다.
- [0036] 본 발명에 따른 오거스크류용 토사제거장치는 도 1 내지 도 9를 참조하여 설명하면, 크레인 하우징(50)에 결합 수단으로 착탈 가능하게 결합되어 크레인 하우징(50)에 고정되는 고정플레이트(100)와; 상기 고정플레이트(100)의 일측 테두리에 회전 가능하게 연결되고 회전동작시 천공기용 오거스크류(10)와의 간격이 조절되는 회전플레이트(200)와; 상기 회전플레이트(200)를 고정플레이트(100)로부터 회전시키는 회전실린더(610)를 구비한 회전 수단과; 일단부가 상기 회전플레이트(200)의 일측면에 일체로 결합되어 상기 회전플레이트(200)의 회전동작시 연동 회전되는 상,하측 연결바(250)와; 상기 연결바(250)의 타단에 결합되고 구동수단에 의해 로터리 회전동작되는 회전축(300)과; 상기 회전축(300)의 외주 둘레와 상,하 높이로 서로 이격된 위치에 각각 착탈 가능하게 결합되고 상기 회전축(300)의 회전시 연동 회전되며 연동 회전시 단부가 상기 오거스크류(10)의 부상토를 제거하는 흙털이부재(400)와; 외부로부터 공급되는 물과 에어를 각각 상기 오거스크류(10)측으로 분사하는 분사수단; 및 상기 고정플레이트(100)의 일측면에 고정되도록 형성되고 단부가 외측으로 돌출되어 상기 회전플레이트(200)의 회전 각도 범위를 제한하는 스톱퍼부재;를 구비하고, 상기 흙털이부재(400)는 일단부가 착탈수단에 의해 연결구(310)에 끼워져 체결부재(320)에 의해 고정되도록 결합되고, 타단부가 오거스크류(10)측으로 근접되게 배치되며 복수의 와이어가 결속된 형태의 와이어부재(410)를 구비하며, 상기 와이어부재(410)는 상기 연결구(310)에 끼워지도록 일단측에 연결부재(411)가 마련되고, 상기 연결부재(411)에 서로 길이가 다른 복수의 장선와이어(412)와 복수의 단선와이어(414)가 결속부재(415)에 의해 결속되며, 상기 분사수단은 상기 회전축(300)의 상측에 배치되고 상기 물과 에어를 각각 오거스크류(10)측으로 분사하기 위한 각각의 유로를 가지며 전면 방향으로 물과 에어를 분사하도록 노즐체(810)가 구비된 노즐블록(805)과, 상기 회전플레이트(200)의 타측면에 고정되고 외부로부터 공급된 물과 에어를 상기 노즐블록(805)측으로 각각 공급하도록 제1,2공급호스(830,840)가 상기 노즐블록(805)측과 연결된 분배블록(820)을 구비하고, 상기 노즐체(810)는 상측 연결바(250)의 전면 중앙에 형성되고 상기 오거스크류(10)측으로 에어를 분사하는 에어분사노즐(812)과, 상기 노즐체(810)의 전면 상,하측에 중앙을 향해 경사지도록 형성된 경사면(811)에 각각 형성되며 상기 경사면(811)에 오거스크류(10)측으로 물을 분사하는 물분사노즐(814)을 구비한 것을 특징으로 한다.
- [0037] 여기서 부상토는 오거스크류(10)의 구멍 천공작업시 토사가 오거스크류(10)의 나사선에 부착된 상태로 상방향으로 배출되는 토사를 의미한다.
- [0038] 도 1 및 도 2를 참조하면, 상기 고정플레이트(100)는 대략 사각형 판재 형태로 구성되고, 중간 높이에 전,후로 회전실린더(610)가 관통되도록 결합공(105)이 천공된 구조를 갖는다.
- [0039] 위에서 예시된 결합공(105)은 고정플레이트(100)의 일측과 타측이 서로 연통되도록 형성되어 상기 회전실린더(610)가 관통되는 구조를 갖는다.
- [0040] 또한, 고정플레이트(100)는 타측 테두리 부위에 외측으로 연장되도록 돌출되는 제1돌출부(120)가 형성되고, 회전플레이트(200)의 타측 테두리 부위에 상기 제1돌출부(120)와 대응되는 크기의 제2돌출부(220)가 형성된 구조를 갖는다.
- [0041] 상기 제1돌출부(120)는 상기 회전플레이트(200)의 회전 동작시 제2돌출부(220)와의 간격을 유지하면서 고정플레이트(100)와 회전플레이트(200)의 접촉시 충격력에 대해 완충력을 제공하는 완충부재(130)를 더 구비한다.
- [0042] 상기 결합수단은 도 1에 도시된 바와 같이, 일단부가 상기 크레인 하우징(50)의 외주면 좌,우 양측 일부에 각각 결합되고 타단부가 고정플레이트(100)의 일측면에 돌출된 고정블록(170)에 볼트로 결합되는 착탈브라켓(160)과,

상기 고정플레이트(100)의 상단부에 상측으로 돌출되도록 형성되고 인양샤클(70)이 연결된 인양브라켓(110)을 구비한다.

- [0043] 상기 인양샤클(70)은 크레인과 걸고리 결합방식으로 결합됨에 따라, 고정플레이트(100)를 원하는 높이의 크레인 하우징(50)의 결합 위치까지 인양시킬 수 있는 기능을 수행하게 된다.
- [0044] 또, 회전플레이트(200)는 고정플레이트(100)와 대응되는 크기의 사각형 판재 형태로 구성되고, 힌지축(150)을 중심으로 고정플레이트(100)로부터 회전동작되는 구조를 갖는다.
- [0045] 상기 회전플레이트(200)는 일측면 상,하측에 서로 다른 높이 위치에 각각 외측으로 연결바(250)가 일체로 연결되도록 형성된다.
- [0046] 위에서 설명한 연결바(250)는 힌지축(150)을 중심으로 회전동작되는 상기 회전플레이트(200)와 같이 연동 회전되며, 연결바(250)의 단부 상,하측 사이에 회전축(300)이 배치된 구조를 갖는다.
- [0047] 상기 회전축(300)은 외주 둘레를 따라 복수의 연결구(310)가 형성되고, 연결구(310)에 훅탈이부재(400)가 착탈 가능하게 결합되는 구조를 갖는다.
- [0048] 연결구(310)는 도 5에 도시된 바와 같이, 단부가 개구된 파이프 형태로 형성되고, 훅탈이부재(400)의 단부 일부가 삽입된 후에 체결동작되는 체결부재(320)의 단부에 의해 훅탈이부재(400)가 고정된다.
- [0049] 상기 훅탈이부재(400)는 도 5 및 도 7에 도시된 바와 같이, 일단부가 착탈수단에 의해 연결구(310)에 끼워져 체결부재(320)에 의해 고정되도록 결합되고, 타단부가 오거스크류(10)측으로 근접되게 배치되며 복수의 와이어(복수의 장선와이어와 단선와이어)가 결속된 형태의 와이어부재(410)를 구비한다.
- [0050] 상기 와이어부재(410)는 상기 연결구(310)에 끼워지도록 일단측에 연결부재(411)가 마련되며, 상기 연결부재(411)에 서로 길이가 다른 복수의 장선와이어(412)와 복수의 단선와이어(414)가 결속부재(415)에 의해 결속된 구조를 갖는다.
- [0051] 상기 와이어부재(410)의 장선와이어(412)는 단선와이어(414)의 길이보다 더 길게 형성되며, 상기 장선와이어(412)가 상기 오거스크류(10)의 부상토에 먼저 선접촉되는 구조를 갖는다.
- [0052] 상기 체결부재(320)는 상기 연결구(310)의 상측에 체결되어 연결구(310)의 내부로 진입한 훅탈이부재(400)를 가압하여 고정시키는 볼트 형태로 구성된다.
- [0053] 상기 연결구(310)는 상기 훅탈이부재(400)가 내부로 진입되도록 일측(외측)에 개구부(315)가 형성되고, 타측(내측)이 밀폐된 판 형태로 형성된다.
- [0054] 또, 상기 구동수단은 회전축(300)을 회전시키는 유압모터(720)가 내장되고 회전축(300)의 하부를 지지하는 회전블록(710)과, 상기 회전축(300)의 상부를 회전 가능하게 지지하는 베어링블록(730)으로 구성된다.
- [0055] 상기 연결바(250)의 상측 또는 하측에 설치된 유압모터(720)에 의해 상기 회전축(300)을 360°의 각도로 회전시켜 회전시키는 구조를 갖는다.
- [0056] 또한, 상기 회전수단은 도 1과 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 회전플레이트(200)를 고정플레이트(100)에 대해 회전 가능하게 연결시키는 힌지축(150)과, 상기 고정플레이트(100)의 일측면에 상기 회전실린더(610)의 일단부를 제1연결핀(625)으로 회전 가능하게 연결하는 제1연결브라켓(620)과, 상기 고정플레이트(100)와 서로 마주보는 상기 회전플레이트(200)의 타측면에 마련되고 상기 회전실린더(610)의 로드(615) 단부를 제2연결핀(635)으로 회전 가능하게 연결하는 제2연결브라켓(630), 및 상기 회전실린더(610)가 관통되도록 상기 고정플레이트(100)에 천공 형성된 결합공(105)을 구비한다.
- [0057] 위의 회전수단은 회전실린더(610)의 일단부가 제1연결브라켓(620)에 제1연결핀(625)으로 핀 결합됨에 따라 로드(615)의 신축동작시 회전실린더(610)의 일단부가 고정플레이트(100)로부터 회전 가능하게 연결되고, 회전실린더(610)의 로드(615) 단부가 제2연결브라켓(630)에 제2연결핀(635)으로 핀 결합됨에 따라 로드(615)의 신축동작시 회전동작되는 회전플레이트(200)에 의해 회전실린더(610)의 로드(615) 위치 변위에 대응하도록 회전 가능하게 연결된다.
- [0058] 또한, 상기 회전수단은 상기 회전플레이트(200)를 회전동작시키고 상기 회전플레이트(200)의 회전 방향에 따라 상기 훅탈이부재(400)를 오거스크류(10)측으로 근접되도록 회전시키거나, 오거스크류(10)측으로부터 이격시키는 기능을 갖는다.

- [0059] 상기 회전수단은 도 1과 도 7 및 도 8에 도시된 바와 같이, 유압실린더인 회전실린더(610)를 이용하여 회전플레이트(200)를 고정플레이트(100)로부터 회전시키는 기능을 수행하며, 이를 위해 회전플레이트(200)의 테두리와 고정플레이트(100)의 테두리가 힌지축(150)을 중심으로 연결되고 회전실린더(610)의 로드(615) 신장동작시 회전플레이트(200)가 오거스크류(10)측으로 근접되게 회전동작됨에 따라 회전축(300) 및 흙털이부재(400)를 오거스크류(10)측으로 근접시키거나 이격시키도록 한다.
- [0060] 이에 따라 회전수단은 고정플레이트(100)를 크레인 하우징(50)에 결합시켜 흙털이부재(400)를 사용하지 않을 경우 크레인과 흙털이부재(400)의 배치간격을 최소화하도록 함으로써, 협소한 공사 현장에서 적용할 수 있게 되어 공간 활용성을 증대시킬 수 있는 이점을 갖는다.
- [0061] 이로 인해, 토사 제거작업에 사용하지 않을 경우 상기 회전실린더(610)가 회전플레이트(200)를 고정플레이트(100)측으로 회전시킴으로써, 오거스크류(10)와 흙털이부재(400)와의 간섭을 회피할 수 있는 반면에, 흙을 털어낼 경우에만 회전플레이트(200)를 회전시켜 오거스크류(10)측에 근접되게 사용함으로써 흙털이부재(400)의 마모를 최소화할 수 있다.
- [0062] 또한, 상기 회전수단은 도 9에 도시된 바와 같이, 상기 회전플레이트(200)의 회전각도를 스톱퍼부재(500)에 간섭되지 않는 범위 내에서 큰 회전각도로 회전시킴으로써, 설치 현장의 공간적 제약을 해소할 수 있다.
- [0063] 상기 스톱퍼부재(500)는 도 1 및 도 9에 도시된 바와 같이, 상기 고정플레이트(100)의 외측에 고정되도록 배치되며, 상기 회전플레이트(200)의 회전동작시 접촉되어 연결구(310)에 결합된 흙털이부재(400)의 단부가 오거스크류(10)의 나사산 사이에 위치하도록 상기 회전플레이트(200)의 회전 범위를 제한하는 기능을 수행하게 된다.
- [0064] 도 3과 도 6을 참조하면, 본 발명은 외부로부터 공급되는 물과 에어를 각각 상기 오거스크류(10)측으로 분사하는 분사수단을 더 구비한다.
- [0065] 상기 분사수단은 도 2 및 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 회전축(300)의 상측에 배치되고 상기 물과 에어를 각각 오거스크류(10)측으로 분사하기 위한 각각의 유로를 가지며 전면 방향으로 물과 에어를 분사하도록 노즐체(810)가 구비된 노즐블록(805)과, 상기 회전플레이트(200)의 타측면에 고정되고 외부로부터 공급된 물과 에어를 상기 노즐블록(805)측으로 각각 공급하도록 제1,2공급호스(830,840)가 상기 노즐블록(805)측과 연결된 분배블록(820)으로 구성된다.
- [0066] 상기 노즐체(810)는 전면 중앙에 형성되고 상기 오거스크류(10)측으로 에어를 분사하는 에어분사노즐(812)과, 상기 노즐체(810)의 전면 상,하측에 중앙을 향해 경사지도록 형성된 경사면(811)에 각각 형성되며 상기 경사면(811)에서 오거스크류(10)측으로 물을 분사하는 물분사노즐(814)이 구비된다.
- [0067] 즉, 노즐체(810)는 전면 상,하측 부위에 경사면(811)이 각각 형성됨에 따라 전면 중앙부위가 상,하측 부위에 비해 오목하게 함몰된 구조로 형성되고, 중앙부위에 비해 돌출된 전면의 상,하측 경사면(811) 부위에 물분사노즐(814)이 경사진 각도로 배치됨에 따라 에어가 분사되는 부위와 대응되는 위치에 물이 각각 분사되어 오거스크류(10)의 동작시 발생하는 먼지를 제거함과 아울러 부상토를 용이하게 제거할 수 있도록 한다.
- [0068] 이러한 구성을 갖는 본 발명은 토사 제거작업을 수행하지 않는 평상시에는 도 7에서와 같이, 회전플레이트(200)가 고정플레이트(100)측에 근접되게 배치되어 오거스크류(10)와 이격된 거리에 위치하게 된다.
- [0069] 이와는 달리, 토사 제거작업을 위해 도 8에 도시된 바와 같이, 회전수단을 이용하여 회전실린더(610)의 로드(615)를 신장시킬 경우, 로드(615)의 신장동작시 발생하는 미는 힘이 상기 회전플레이트(200)를 회전시키는 힘으로 작용하게 되어 회전플레이트(200)와 회전축(300)을 회전시키게 된다.
- [0070] 이에 따라, 상기 회전축(300)과 흙털이부재(400)는 오거스크류(10)와 근접된 위치까지 일방향으로 회전되는 중에, 스톱퍼부재(500)에 접촉되면서 회전 동작이 제한되어 정해진 회전범위로만 회전동작된다.
- [0071] 이때, 상기 회전플레이트(200)는 스톱퍼부재(500)를 이용하여 회전플레이트(200)의 회전 각도 범위를 제한할 수 있다.
- [0072] 이후에, 상기 유압모터(720)가 구비된 구동수단을 이용하여 회전축(300)을 회전시키면, 도 8에 도시된 바와 같이, 상기 회전축(300)의 외주면 둘레를 따라 상,하로 배치된 흙털이부재(400)가 회전되고, 회전동작중인 흙털이부재(400)의 단부가 오거스크류(10)의 천공작업중에 묻어 있는 흙인 부상토를 오거스크류(10)로부터 용이하게 털어낼 수 있다.
- [0073] 또한, 상기 와이어부재(410)는 도 5에 도시된 바와 같이, 복수의 장선와이어(412)와 단선와이어(414)로 구성되

어 있으므로, 길이차가 있는 장선와이어(412)와 단선와이어(414)를 이용하여 오거스크류(10)와의 접촉시 부상토와의 접촉 부하를 줄이면서 흙을 용이하게 털어낼 수 있는 유용한 이점을 갖는다.

[0074] 이에 따라, 상기 흙털이부재(400)는 도 8에 도시된 바와 같이, 상기 회전축(300)의 회전동작시 오거스크류(10)의 나사산 사이에 끼워져 상측으로 올라오는 흙인 부상토를 외측으로 끌어내는 기능을 수행하게 된다.

[0075] 이때, 상기 회전축(300)은 회전방향이 상기 오거스크류(10)의 회전방향에 대해 반대방향으로 회전 구동시킬 경우, 상기 흙털이부재(400)의 회전방향이 오거스크류(10)의 회전방향과 반대방향으로 회전됨에 따라 오거스크류(10)에 묻어 있는 토사층에 흙털이부재(400)가 부딪히는 타격력이 더 커지게 되므로, 회전축(300)과 오거스크류(10)의 회전방향이 동일 방향으로 회전되는 것에 비해 오거스크류(10)의 나사산 사이에 위치하는 토사의 제거효율이 향상되는 이점을 갖는다.

[0076] 한편, 상기 분사수단은 오거스크류(10)측으로 분사되는 물과 에어의 압력을 이용하여 오거스크류(10)의 구멍 천공 동작과 흙털이부재(400)를 이용한 부상토 제거작업시 발생하는 먼지를 제거하고, 오거스크류(10)의 나사선에 부착된 부상토를 용이하게 제거할 수 있게 된다.

[0077] 상기한 토사 제거작업이 완료된 후에는, 상기 구동수단(일 예 유압모터)의 구동을 정지시키고 상기 회전실린더(610)의 로드(615)를 수축동작시키면, 상기 연결바(250)와 회전플레이트(200)가 오거스크류(10)로부터 멀어지도록 타방향으로 회전되고, 상기 흙털이부재(400)가 오거스크류(10)로부터 이격되면서 토사 제거작업이 중단된다.

[0078] 또, 본 발명은 오거스크류(10)의 나사산 사이에 묻어 있는 부상토를 제거하는 토사 제거공정을 수행하도록 회전실린더(610)를 이용하여 회전플레이트(200) 및 회전축(300)을 오거스크류(10)측에 근접된 위치로 로테이팅 회전시켜 오거스크류(10)의 토사 제거작업을 선택적으로 수행할 수 있으며, 에어와 물을 오거스크류(10)측으로 분사함으로써, 에어와 물의 압력을 이용하여 흙털이부재(400)에 의해 제거되지 못하고 오거스크류(10)에 잔존하는 부상토를 용이하게 제거하고 공사 현장에서 발생하는 먼지를 제거할 수 있는 유용한 이점을 갖는다.

[0079] 또, 본 발명은 회전플레이트(200)가 회전실린더(610)의 로드(615) 신축동작에 따라 회전동작되고, 회전플레이트(200)의 회전 범위를 스톱퍼부재(500)를 이용하여 회전플레이트(200)의 회전 각도를 제한할 수 있다.

[0080] 본 발명은 회전축(300)의 외주면 둘레를 따라 연결구(310)가 방사형 방향으로 형성되어 있으며, 각각의 연결구(310)에 흙털이부재(400)가 각각 결합됨에 따라, 복수의 방향에 상,하로 흙털이부재(400)가 배치되어 회전축(300)의 회전시 상기 오거스크류(10)와의 접촉 회수를 증가시켜 토사 제거 효율을 향상시킬 수 있는 이점을 갖는다.

[0081] 본 발명은 스톱퍼부재(500)가 배치됨에 따라, 회전플레이트(200)의 회전동작시 회전플레이트(200)의 회전 범위를 제한하고 흙털이부재(400)와 오거스크류(10) 간의 간격을 제한함으로써, 흙털이부재(400) 및 오거스크류(10)의 부품 손상을 최소화할 수 있는 이점을 갖는다.

[0082] 이와 같이, 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 대해 설명하였으나, 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 범위 내에서 여러가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로, 본 발명의 범위는 앞서 설명된 실시 예에 국한되어 한정되어서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위 뿐만 아니라 이 청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

[0083] 즉, 이상에서와 같이 설명한 본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.

부호의 설명

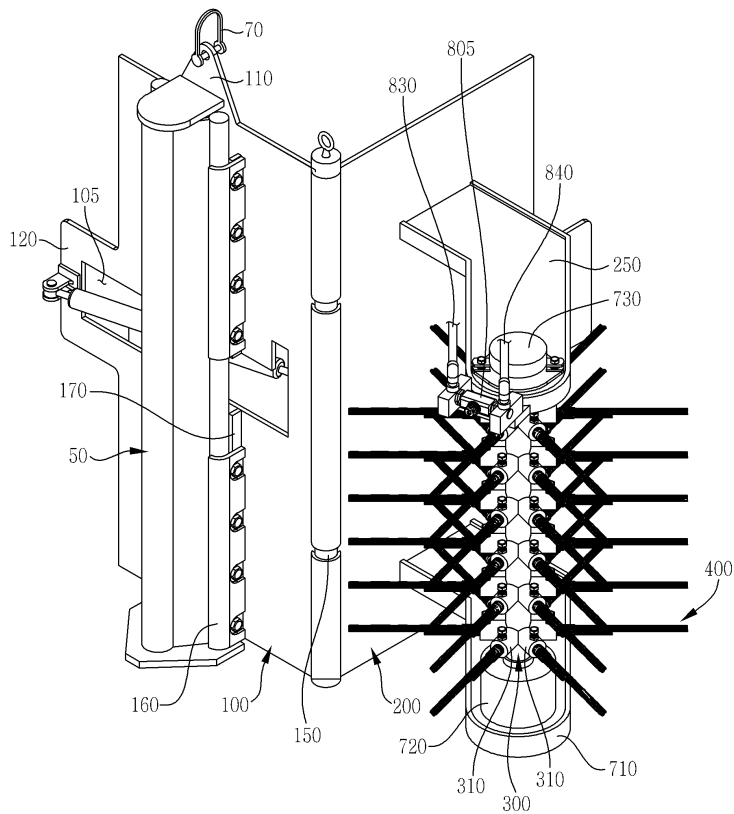
[0084]

10 : 오거스크류	50 : 크레인 하우징
70 : 인양샤프	100 : 고정플레이트
105 : 결합공	110 : 인양브라켓
120 : 제1돌출부	150 : 힌지축
200 : 회전플레이트	220 : 제2돌출부
300 : 회전축	310 : 연결구

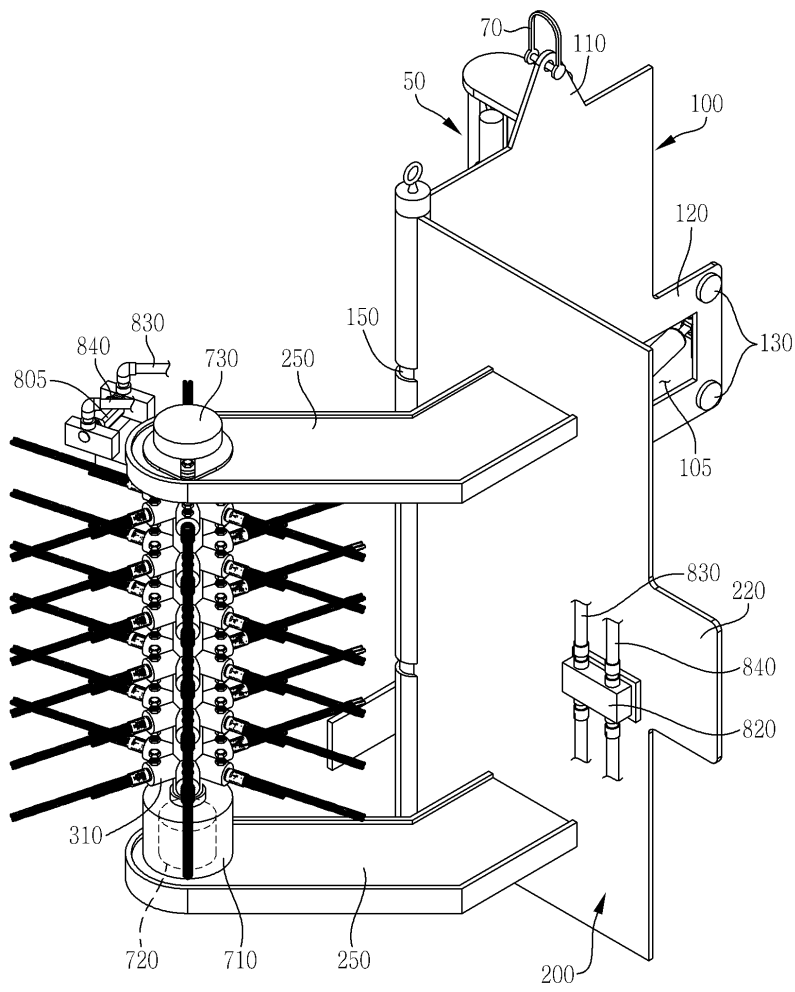
315 : 개구부	320 : 체결부재
400 : 흡털이부재	410 : 와이어부재
411 : 연결부재	412 : 장선와이어
414 : 단선와이어	415 : 결속부재
500 : 스톱퍼부재	610 : 회전실린더
615 : 로드	620 : 제1연결브라켓
625 : 제1연결핀	630 : 제2연결브라켓
635 : 제2연결핀	710 : 회전블록
720 : 유압모터	730 : 베어링블록
805 : 노즐블록	810 : 노즐체
811 : 경사면	812 : 에어분사노즐
814 : 물분사노즐	820 : 분배블록
830,840 : 제1,2공급호스	

도면

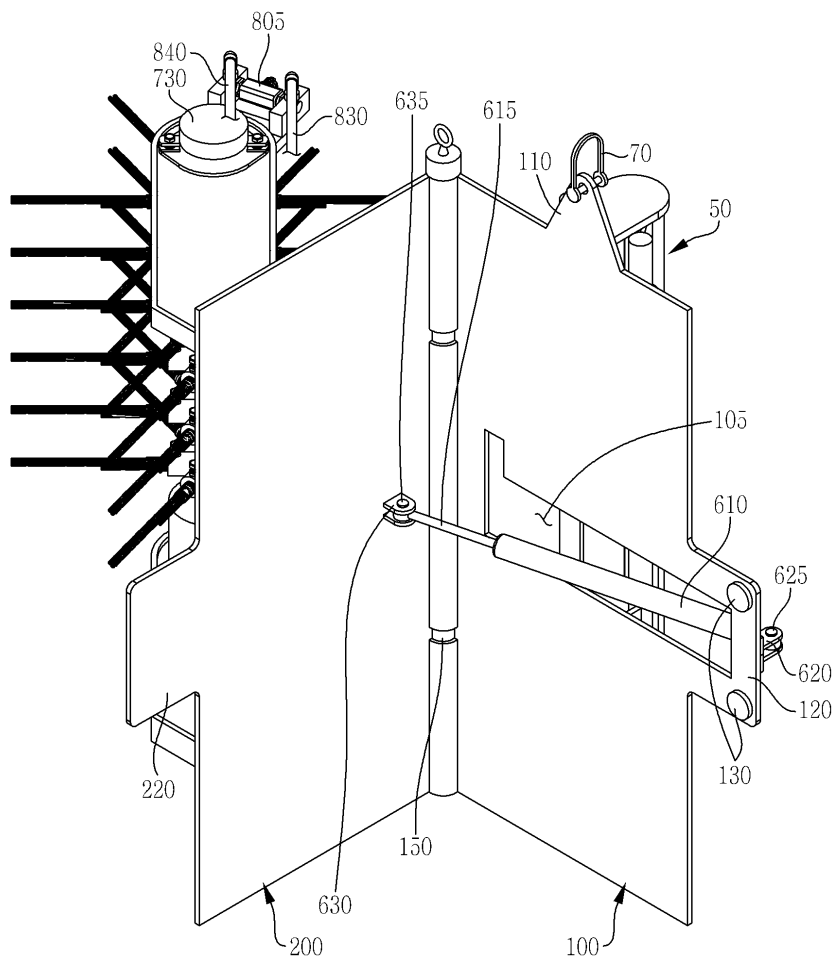
도면1



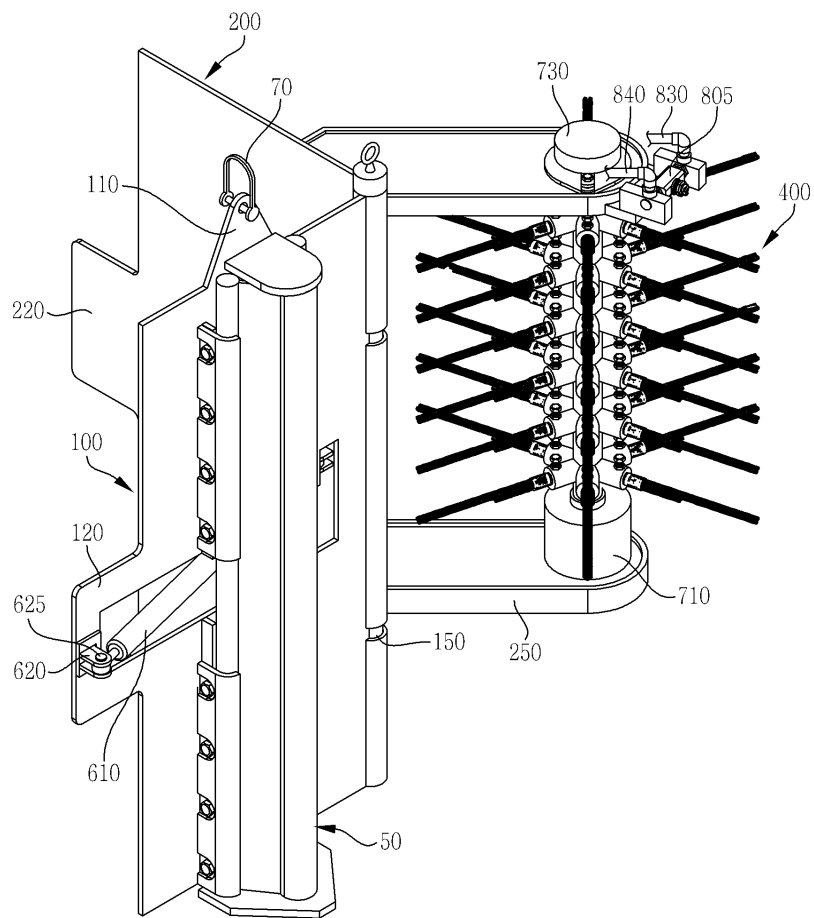
도면2



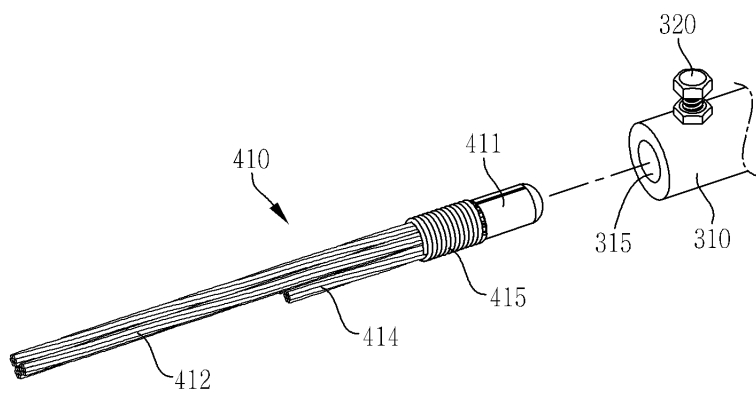
도면3



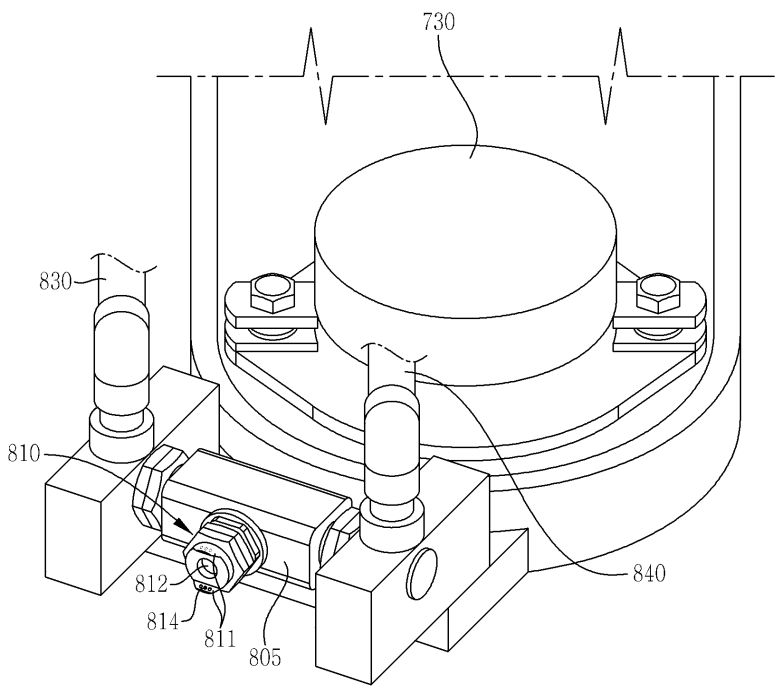
도면4



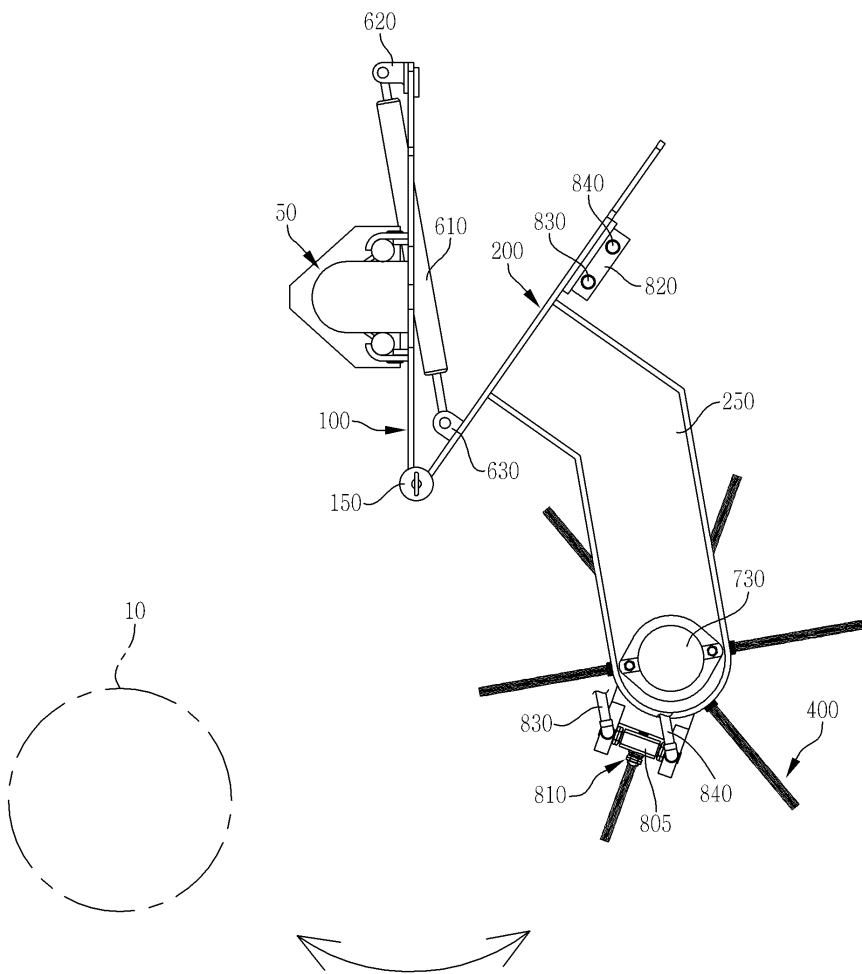
도면5



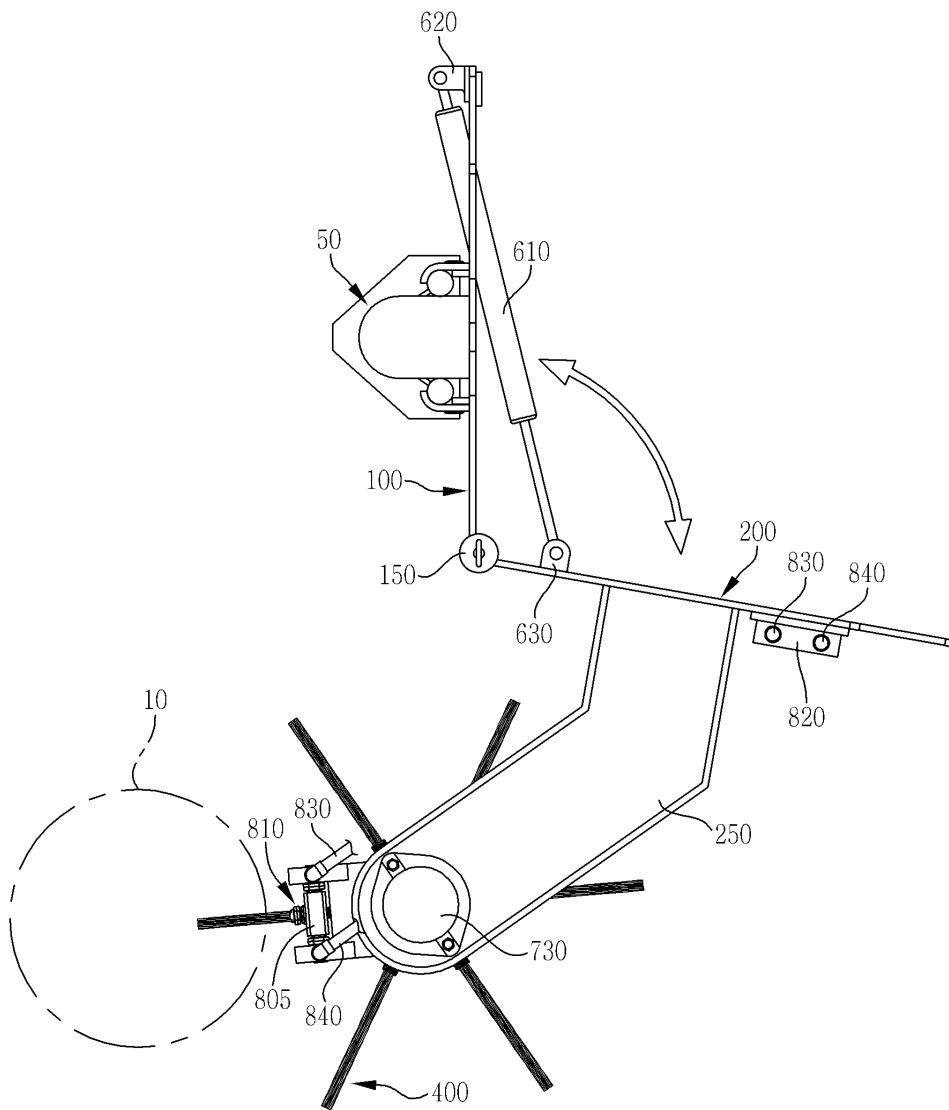
도면6



도면7



도면8



도면9

